UTN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

GUIA DE EJERCICIOS

Unidad 2: Probabilidad Condicional, Sucesos Independientes, Probabilidad Total y Regla de Bayes.

EJERCICIO N° 1

Un equipo de desarrollo tiene dos equipos de programadores, uno de los equipos domina *Python* y el otro equipo domina *JavaScript.* Se sabe que, de los 50 programadores de la empresa, 30 saben *Python*, 25 saben *JavaScript* y 15 saben ambos lenguajes.

Si se elige un programador al azar,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que el programador sepa *Python*, dado que sabe *JavaScript?*
b. ¿Cuál es la probabilidad de que el programador sepa *JavaScript,* dado que sabe *Python?*
c. ¿Cuál es la probabilidad de que el programador sepa ambos lenguajes, dado que sabe *Python?*

Resolución

En primer lugar, nombraremos los sucesos

Py “domina Python”

J ”domina JavaScript”

Ahora, indicaremos los datos que nos brinda el problema

Tenemos un total de 50 programadores, entonces indicaremos las probabilidades con las que contamos (casos favorables sobre casos posibles).

$P(Py) = \frac{30}{50}$; $P(J) = \frac{25}{50}$; $P(Py \cap J) = \frac{15}{50}$

a. Aquí debemos calcular una probabilidad condicional, por lo que usaremos la fórmula correspondiente:

$$P\left({}^{Py}/_{J}\right) = \frac{P(Py \cap J)}{P(J)}$$

Reemplazando por los datos,

$$P\left({}^{Py}/_{J}\right) = \frac{\frac{15}{50}}{\frac{25}{50}}$$

$$P\left({}^{Py}/_{J}\right) = 0{,}6$$

b. La probabilidad que nos piden calcular es la traspuesta de la anterior, también usaremos la fórmula de la probabilidad condicional.

$$P\left({}^{J}/_{Py}\right) = \frac{P(J \cap Py)}{P(Py)}$$

$$P\left({}^{J}/_{Py}\right) = \frac{\frac{15}{50}}{\frac{30}{50}}$$

$$P\left({}^{J}/_{Py}\right) = \ 0{,}5$$

c. Nuevamente, una probabilidad condicional

$$P\left({}^{Py \cap J}/_{Py}\right) = \frac{P(Py \cap J)}{P(Py)}$$

$$P\left({}^{Py \cap J}/_{Py}\right) = \frac{\frac{15}{50}}{\frac{30}{50}}$$

$$P\left({}^{Py \cap J}/_{Py}\right) = 0{,}5$$

EJERCICIO N° 2

Un programador tiene una caja con 20 tarjetas de tareas para un proyecto de software. Allí, 8 tarjetas corresponden a bugs, 7 tarjetas corresponden a nuevas funcionalidades y 5 tarjetas corresponden a mejoras de rendimiento.

El programador extrae dos tarjetas al azar, sin reemplazo.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug, dado que la primera tarjeta fue un bug?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug, dado que la primera tarjeta fue una funcionalidad?
c. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera tarjeta sea un bug y la segunda tarjeta sea una funcionalidad?
d. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug?

Resolución

Comenzaremos indicando los sucesos y las probabilidades asociadas a cada uno de ellos.

B ”la tarjeta corresponde a un bug” ; $P(B) = \frac{8}{20}$

F ”la tarjeta corresponde a una funcionalidad” ; $P(F) = \frac{7}{20}$

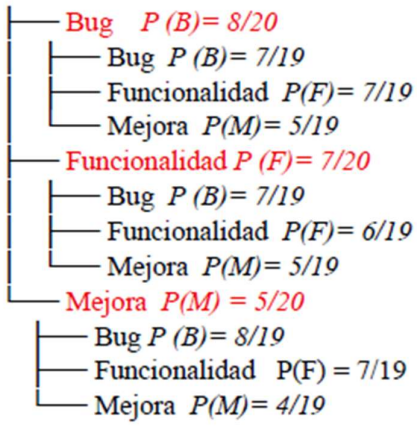
M ”la tarjeta corresponde a mejoras de rendimiento” ; $P(M) = \frac{5}{20}$

Se extraen dos tarjetas, sin reposición. De esta manera, la extracción de la primera tarjeta influirá sobre lo que ocurra con la segunda extracción. Se trata de sucesos condicionados. En este caso, será muy útil armar un árbol donde anotemos la probabilidad de cada uno de los sucesos.

Para ello, deberemos notar que en la primera extracción pueden ocurrir tres cosas: extraer una tarjeta de un bug, una de una funcionalidad o una de mejoras de rendimiento.

Luego, si en la primera extracción sacamos una tarjeta de un bug, la segunda extracción puede corresponder a una tarjeta de un bug o una de una funcionalidad o una de mejoras de rendimiento. Siempre deberemos tener en cuenta que, al calcular las probabilidades como casos favorables sobre casos posibles, para la primera extracción los casos posibles son 20 pero para la segunda serán 19 (recordando que no hay reemplazo)

En el gráfico se pueden observar ambas extracciones (en rojo las primeras y en negro las segundas) con sus respectivas probabilidades.



a. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug, dado que la primera tarjeta fue un bug?

Utilizaremos el árbol construido para responder

$$P\left({}^{2da\ B}/_{1ra\ B}\right) = \frac{7}{19}$$

b. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug, dado que la primera tarjeta fue una funcionalidad?

$$P\left({}^{2da\ B}/_{1ra\ F}\right) = \frac{7}{19}$$

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera tarjeta sea un bug y la segunda tarjeta sea una funcionalidad?

Ahora debemos calcular la probabilidad de que ocurran ambas cosas, para ello utilizaremos el producto entre las probabilidades del árbol.

$$P(1ra\ B\ \cap 2da\ F) = \frac{8}{20}.\frac{7}{19}$$

$$P(1ra\ B\ \cap 2da\ F) \cong 0{,}1474$$

d. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda tarjeta sea un bug?

No nos dicen nada acerca de qué tarjeta se extrajo en primer lugar, por lo que deberemos tener en cuenta todas las posibilidades. Apelaremos entonces a la probabilidad total.

$$P(2da\ B) = P\ (1ra\ B\ \cap 2da\ B) + P\ (1ra\ F\ \cap 2da\ B) + P\ (1ra\ M\ \cap 2da\ B)$$

$$P(2da\ B) = \frac{8}{20}.\frac{7}{19} + \frac{7}{20}.\frac{7}{19} + \frac{5}{20}.\frac{8}{19}$$

$$P(2da\ B) \cong 0{,}3816$$

EJERCICIO N° 3

Un programador está probando dos sistemas automáticos. El *Sistema A*, detecta errores de sintaxis en el código, mientras que el *Sistema B*, detecta errores de seguridad en el código.

Se conoce que la probabilidad de que *el Sistema A* detecte un error en un archivo es 0.4 y la probabilidad de que *el Sistema B* detecte un error en un archivo es 0.3.

Los sistemas trabajan de manera independiente, es decir, lo que detecte o no uno de ellos no afecta al otro.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sistemas detecten un error en el mismo archivo?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los sistemas detecte un error?

Resolución

En primer lugar, nombraremos los sucesos

A" el sistema A detecta errores de sintaxis en el código"

B" el sistema B detecta errores de seguridad en el código"

Ahora, indicaremos los datos que nos brinda el problema

$$P(A) = 0{,}4$$

$$P(B) = 0{,}3$$

Sabemos que, siempre que los sucesos sean independientes, se cumple:

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

Entonces,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sistemas detecten un error en el mismo archivo?

Aquí necesitamos calcular la probabilidad de que ambos sucesos ocurran, o sea, la probabilidad de la intersección de ambos.

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0{,}4.0{,}3$$

$$P(A \cap B) = 0{,}12$$

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los sistemas detecte un error?

Al menos uno de los sistemas detecte un error, es decir, podría detectarlo A o B o ambos. Estamos refiriéndonos a la unión de los sucesos.

Sabemos que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}3 - 0{,}12$$

$$P(A \cup B) = 0{,}58$$

EJERCICIO N° 4

Un programador tiene dos repositorios distintos en GitHub. El *repositorio A*, contiene 100 issues, de los cuales 40 son bugs. El Repositorio B, contiene 200 issues, de los cuales 60 son bugs.

El programador decide extraer un issue al azar de cada repositorio (primero de A y luego de B).

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos issues extraídos sean bugs?
b. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos issues sea bug?

Resolución

En primer lugar, nombraremos los sucesos

A"el issue es un bug del repositorio A"

B"el issue es un bug del respositorio B"

Ahora, indicaremos los datos que nos brinda el problema

$$P(A) = \frac{40}{100} = 0{,}4$$

$$P(B) = \frac{60}{200} = 0{,}3$$

En este caso, consideramos a los sucesos A y B como independientes, ya que los repositorios son distintos y se extrae un issue de cada uno de ellos.

Sabemos que, siempre que los sucesos sean independientes, se cumple:

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

Entonces,

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos issues extraídos sean bugs?

Aquí necesitamos calcular la probabilidad de que ambos sucesos ocurran, o sea, la probabilidad de la intersección de ambos.

$$P(A \cap B) = P(A).P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0{,}4.0{,}3$$

$$P(A \cap B) = 0{,}12$$

b. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos issues sea bug?

Al menos uno de los dos issues sea bug, es decir, podría ser el extraído del repositorio A o el extraído del B o ambos. Estamos refiriéndonos a la unión de los sucesos.

Sabemos que:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0{,}4 + 0{,}3 - 0{,}12$$

$$P(A \cup B) = 0{,}58$$

EJERCICIO N° 5

Un programador utiliza un sistema automático de detección de bugs en el código. El sistema funciona de la siguiente manera: la probabilidad de que un archivo realmente tenga un bug es 0,2. Si el archivo tiene un bug, el sistema lo detecta con probabilidad 0,9. Ahora, si el archivo no tiene un bug, el sistema aún puede dar un falso positivo con probabilidad 0.1.

Si el programador recibe una alerta de que el sistema detectó un bug en un archivo, ¿cuál es la probabilidad de que el archivo realmente tenga un bug?

Resolución

En este problema, tenemos una partición en el conjunto. Por un lado, hay archivos que tienen un bug y hay archivos que no lo tienen. Además, el sistema detecta si el archivo efectivamente tiene un bug, pero en algunas ocasiones el sistema emite una alerta como si tuviese un bug cuando en realidad no lo tiene.

Comenzaremos indicando los sucesos y las probabilidades asociadas a cada uno de ellos.

B ”el archivo tiene un bug” ; $P(B) = 0{,}2$

$\bar{B}$ “el archivo no tiene un bug” ; $P(\bar{B}) = 0{,}8$ (es el complemento de B)

D” el sistema detecta un bug” (esta probabilidad está condicionada a si realmente tiene un bug o no. No conocemos esta probabilidad)

$\overline{D}$ “el sistema no detecta un bug” (esta probabilidad está condicionada a si realmente tiene un bug o no. No conocemos esta probabilidad)

Las siguientes son probabilidades condicionales,

$P(^{D}/_{B}) = 0{,}9$ Si el archivo tiene un bug, el sistema lo detecta con probabilidad 0,9

$P\left(^{D}/_{\bar{B}}\right) = 0{,}1$ Si el archivo no tiene un bug, el sistema de todas formas lo detecta (falso positivo) con probabilidad 0,1

Nos piden que calculemos la probabilidad de que, si se recibe una alerta (es decir, el sistema detectó un bug en un archivo) el archivo efectivamente tenga un bug. Estaremos calculando la probabilidad de que el sistema funcione correctamente (emita alerta cuando realmente hay un archivo con un bug)

Podría recibir una alerta, tanto si existiera un bug como si no existiera, ya que a veces el sistema tiene falsos positivos. Debemos calcular la probabilidad de que, sabiendo que recibió una alerta (detectó un bug) el archivo realmente tenga un bug.

Utilizando la fórmula de la probabilidad condicional

$$P(^{B}/_{D}) = \frac{P(D \cap B)}{P(D)}$$

$$P(^{B}/_{D}) = \frac{P(^{D}/_{B}).P(B)}{P(^{D}/_{B}).P(B) + P\left(^{D}/_{\bar{B}}\right).P(\bar{B})}$$

$$P(^{B}/_{D}) = \frac{0{,}9.0{,}2}{0{,}9.0{,}2 + 0{,}1.0{,}8}$$

$$P(^{B}/_{D}) \cong 0{,}6923$$